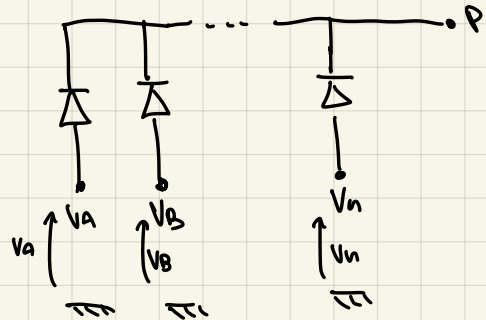
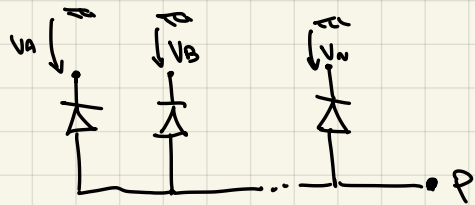


RADDRIZZATORI

Principio di conduzione dei diodi

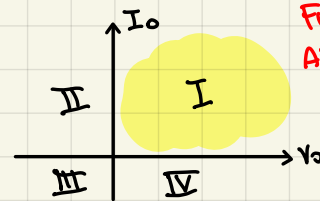


Configurazione a **CATODO COMUNE** → conduce quello con la tensione di ANODO maggiore!



Configurazione ad **ANODO COMUNE** → conduce quello con la tensione di catodo minore

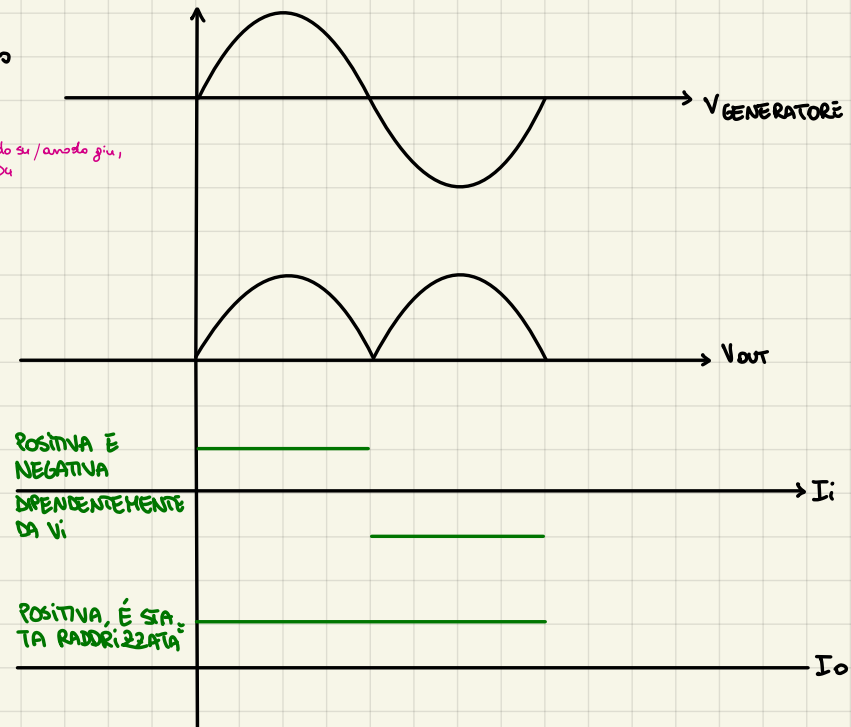
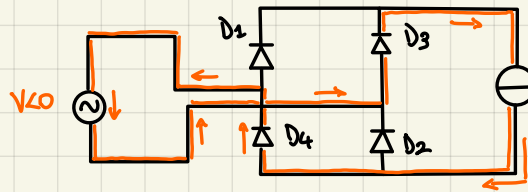
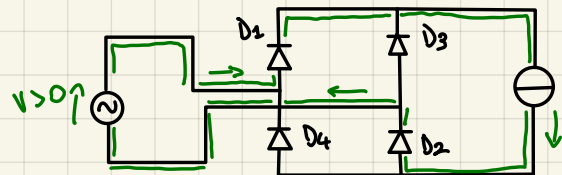
1) RADDRIZZATORE MONOFASE NON CONTROLLATO



**FUNZIONAMENTO
AD 1 QUADRANTE**

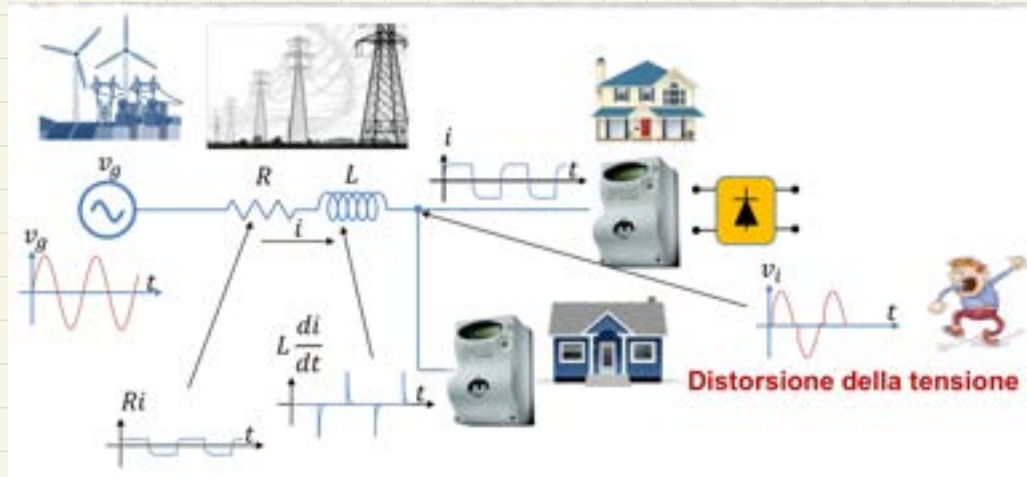
Nota sul disegno: diodi rivolti tutti con catodo su/anodo giù, e si collega in conduzione D1 e D2, D3 e D4

1a) Con carico induttivo (RADDRIZZA SOLO LA CORRENTE)



NOTA la presenza di un carico induttivo fa sì che la corrente all'interno del circuito con schema a ponte rimanga costante (Induttanza → tende a mantenere un valore di corrente costante, si oppone alle sue variazioni)

NOTA la corrente in ingresso è un'onda quadra $\rightarrow$ presenta un'elevata distorsione. Un'assorbimento di corrente distorta implica che la tensione della rete subisce anch'essa distorsione rispetto a come è stata generata. Quindi, è importante che a monte di un raddrizzatore sia presente un filtro per la tensione, che la renda nuovamente sinusoidale, questo appunto perché se così non fosse, gli altri utilizzatori della stessa tensione di rete la vedrebbero distorta.

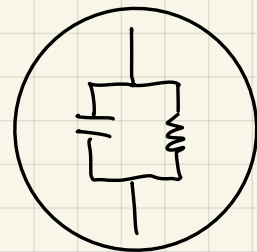
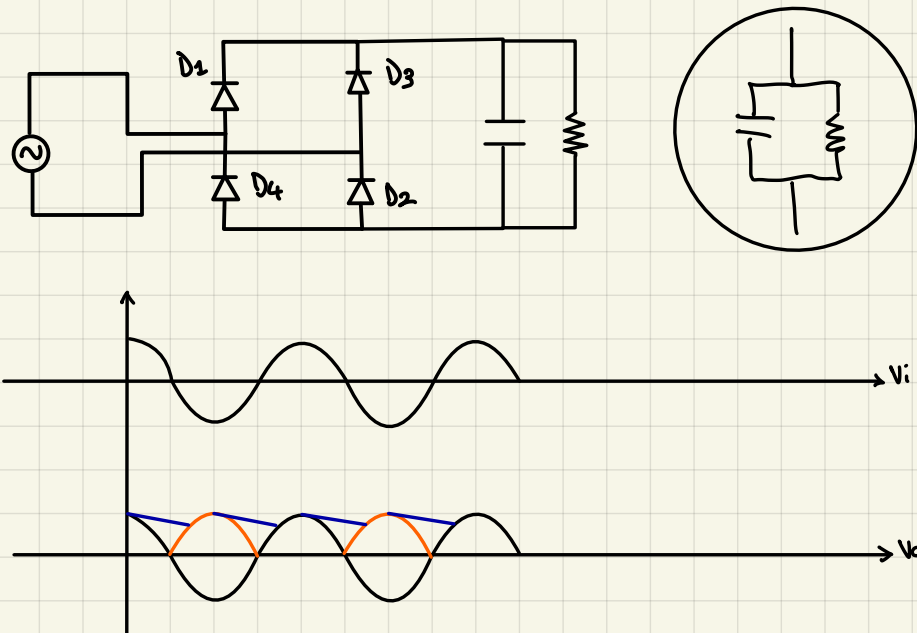


Quando un utente assorbe una corrente non sinusoidale distorce la tensione e tutti gli altri utenti della linea elettrica che la assorbono dallo stesso punto di consegna.

NOTA tensione e corrente sono in fase, il fattore di potenza assorbito è unitario (tensione assorbita è massima), non serve un rifasamento.

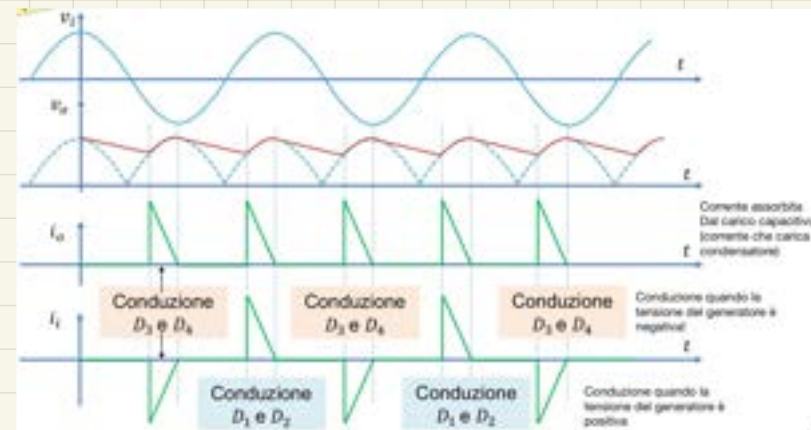
$$P = V \cdot I \cdot \cos \varphi, \text{ se in fase } \varphi = 0 \Rightarrow \cos \varphi = 1$$

1b) Con carico capacitivo (RADDRIZZA SOLO LA TENSIONE)



CARICO
CAPACITIVO

Lo scorrimento della corrente all'interno dei diodi segue lo stesso percorso, ma il principio di funzionamento è diverso.



Come funziona? Supponiamo di partire con una tensione in ingresso massima. Il generatore, in un istante successivo, veda il suo valore di tensione decrescere. Il condensatore, che supponiamo inizialmente carico, vorrebbe scaricarsi. Il ponte di diodi però è costruito in modo tale che il ricircolo di corrente in verso opposto a come entra nel carico sia impossibile! L'unico modo che il condensatore ha per scaricarsi allora sarà farlo sulla resistenza posta appunto per permettere la scarica! Fino a che poi V_i non raggiunge nuovamente il valore di tensione di c.c. del condensatore, questo si scarica.

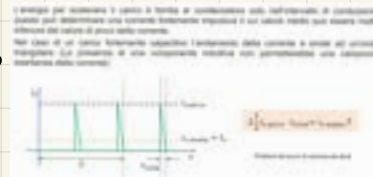
NOTA Più la τ di scarica è grande, minore sarà il ripple, ma più alto sarà il picco di corrente in ingresso al diodo.

NOTA τ di carica $\ll \tau$ di scarica

TENSIONE di USCITA $\rightarrow$ Supponendo che la frequenza di commutazione sia abbastanza più veloce rispetto al τ di scarica, allora avremo che la $V_o \approx$ valore di picco di V_i ($V_i \text{ MAX}$), a meno di un ripple.

CORRENTE di USCITA $\rightarrow$ Si intende la corrente che va al carico. Abbiamo detto che ci sono periodi piuttosto lunghi durante i quali è impedito lo scorrimento di corrente nel ponte e diodi. Quindi, la corrente al carico arriva solo per caricare il condensatore, ed ha un carattere impulsivo!

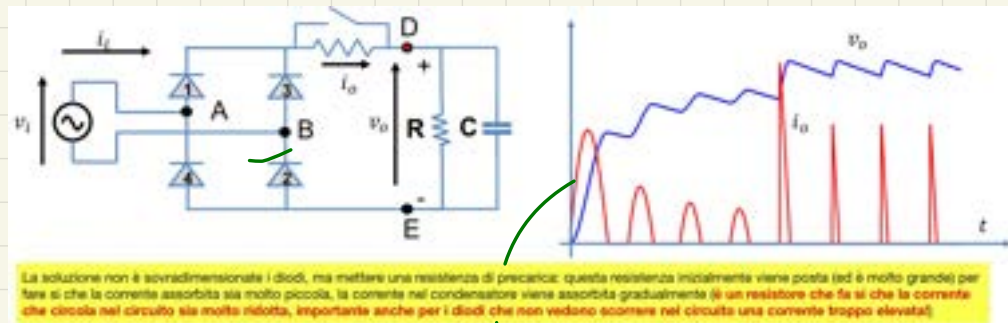
NOTA $\rightarrow I_o \text{ media} = \frac{V_i \cdot \sqrt{2}}{R}$ (VALORE EFFICACE) $\ll I_o$ di picco DELLA V_i



PROBLEMA DEI DIODI ALL'ACCENSIONE $\rightarrow$ Se attacchiamo il raddrizzatore ad un generatore, e il condensatore è inizialmente scarico, succede che nei primi istanti iniziali del momento che il condensatore deve caricarsi in un transitorio quasi istantaneo, la corrente che circola sui diodi è elevatissima (rischio di rottura). Per ovviare questo problema, poniamo una resistenza aggiuntiva di carica del condensatore, così che il valore di corrente che circola nel circuito non sia troppo elevato all'accensione (il condensatore si caricherà dopo diversi periodi in cui il generatore di tensione è già in funzione, allungando il transitorio di carica iniziale del condensatore).



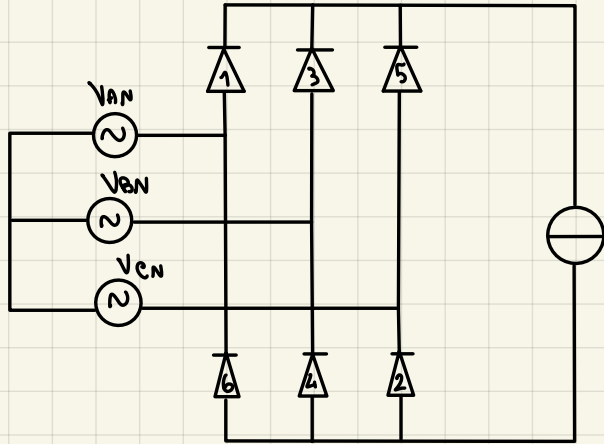
Inizialmente il condensatore è scarico (curva rossa) $\Rightarrow$ istantaneamente la corrente scivola per andare a caricare il condensatore, ed a poi un po' meno che il condensatore è quasi carico



Il problema è attenuato dalla presenza di questa resistenza, che vede circolare meno corrente, e il raggiungimento della carica del condensatore in più tempo.

2) RADDRIZZATORE TRIFASE NON CONTROLLATO (RADDRIZZA SIA TENSIONE CHE CORRENTE)

2a) Raddrizzatore trifase con carico induttivo (ci concentriamo su questi perché portano già loro un miglioramento soddisfacente, quelli a carico capacitivo sono un di più).



Per quanto già detto prima, sappiamo che tra i diodi ad **ANODO COMUNE** sarà in conduzione quello con la tensione di catodo maggiore, mentre tra i diodi connessi a **CATODO COMUNE** sarà in conduzione quello con la tensione di anodo minore.

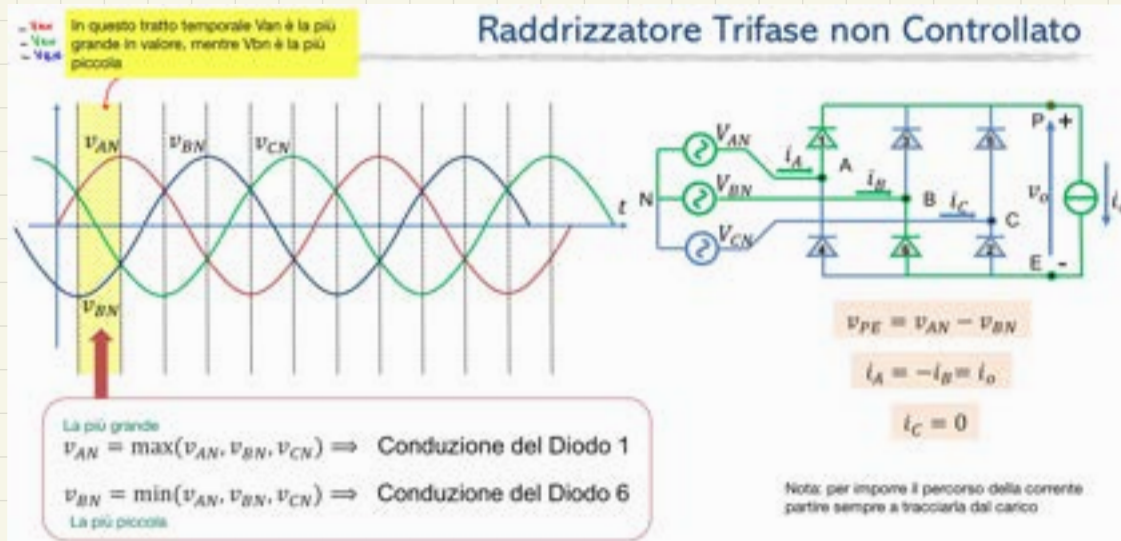
Esempio:

Diodo 1 conduce se $V_{AN} > V_{BN}$ e V_{CN}

Diodo 2 conduce se $V_{CN} < V_{BN}$ e V_{AN}

Nota sul disegno: anche gli SCR diretti con anodo giù/catodo su. Ogni fase è connessa ad un ramo verticale che mette in relazione i diodi del ramo stesso.

Analizziamo come entrano in conduzione i diodi:

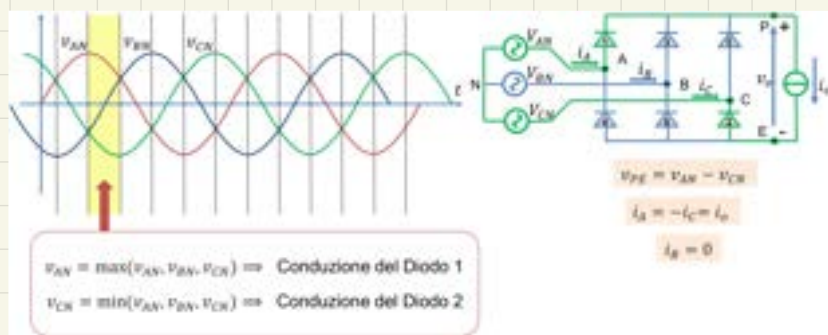


Supponiamo di iniziare l'analisi in un istante nel quale abbiamo che tra le 3 tensioni: $V_{AN} > V_{CN} > V_{BN}$
 Cosa vuol dire questo? Per capire quali diodi sono in conduzione, dobbiamo capire a quale fase sono connessi.

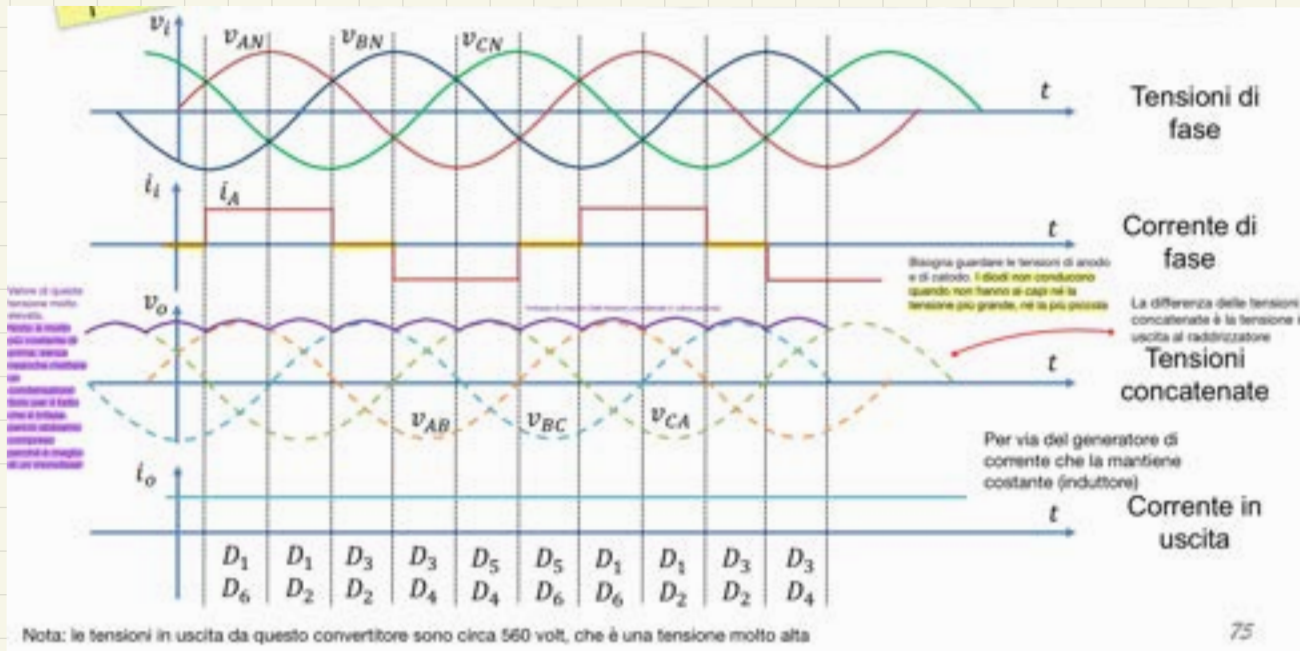
$V_{AN} \rightarrow$ Diodo 1 e 4
 $V_{BN} \rightarrow$ Diodo 3 e 6
 $V_{CN} \rightarrow$ Diodo 5 e 2

In questo caso, essendo V_{AN} la tensione MAX, accende il suo diodo a CATODO COMUNE (il diodo 1), mentre V_{BN} che è la tensione MIN accende il suo diodo ad ANODO COMUNE (diodo 6).

NOTA Mentre un diodo è in conduzione, vede scambiarsi la conduzione tra due diodi con collegamento opposto al suo (per capire, mentre il diodo 1 è acceso perché $V_{AN} = V_{MAX}$, si ha che $V_{BN} < V_{CN}$ inizialmente, ma a metà del periodo di conduzione del diodo 1 succede che $V_{CN} < V_{BN} \Rightarrow$ il diodo 1 non sarà più in conduzione con il diodo 6 (di V_{BN}) ma con il diodo 2 (di V_{CN}).



RAPPRESENTAZIONE TENSIONI / CORRENTI



TENSIONI di INGRESSO → 3 sinusoidi uguali, una sfasate di 120 gradi.

TENSIONE SUL CARICO → L'obiettivo del cambio di conduzione del diodo è fare in modo di indirizzare, a prescindere, la tensione sul carico. Se nel caso una fase ha 1 sinusoide che viene raddrizzata almeno 1 volta (2 picchi positivi), qua ne ho 3 da raddrizzare almeno una volta (2 picchi positivi x 3 sinusoidi = 6 picchi positivi).

Quindi sul carico ho il massimo tra le 3 tensioni concatenate, tutte dello stesso segno (prese in valore assoluto) → la frequenza in uscita diventa 6 volte la frequenza in ingresso.

CORRENTE IN INGRESSO → la corrente in ingresso corrispondente ad ogni fase presenta un valore costante per via del carico induttivo, positivo o negativo dipendentemente dalla tensione del generatore. C'è però da osservare che nei periodi in cui il diodo collegato alla fase è interdetto, non permetterà la circolazione di corrente! → la potenza in ingresso non sarà massima (non sempre in fase) per una singola fase.

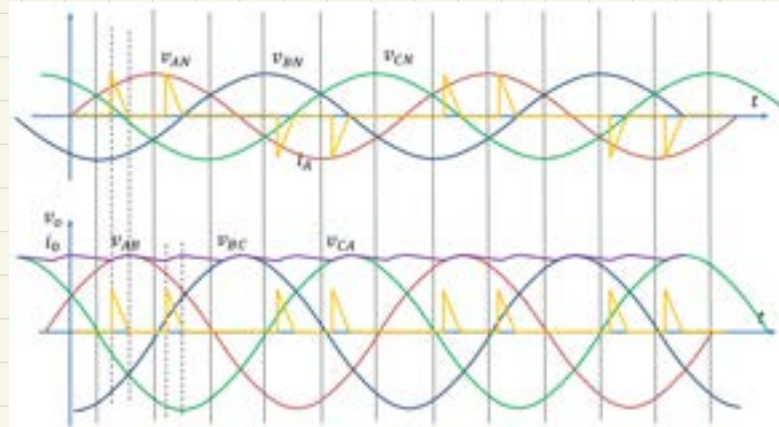
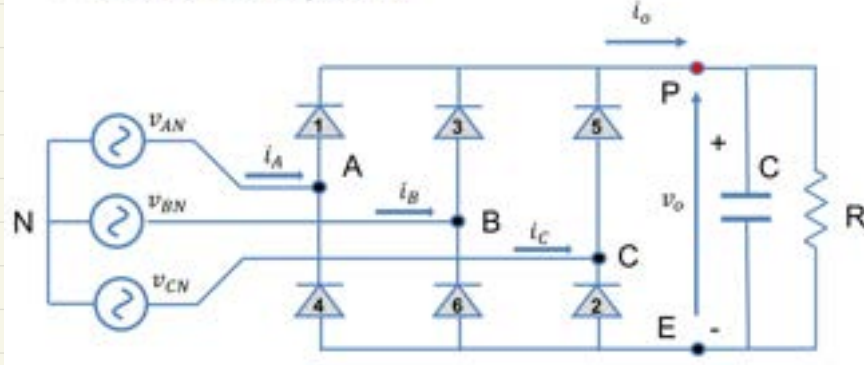
CORRENTE IN USCITA → Rimane costante grazie alla presenza del carico induttivo

Il valore medio della tensione in uscita risulta essere uguale:

$$V_o = \frac{6}{T} \int_{-T/12}^{+T/12} V_{conc M} \cos(\omega t) dt = \frac{3}{\pi} V_{conc M} = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} V_{conc}$$

2b) Raddrizzatore trifase con carico capacitivo

• Carico Ohmico-Capacitivo



Non lo usiamo perché il risultato in V_o può essere migliorato, ma già con il carico induttivo otteniamo un risultato soddisfacente. Inoltre, la corrente di carico è ancora a picchi (non continua) → **NON RADDRIZZA LA CORRENTE, MA SOLO LA TENSIONE**

3) RADDRIZZATORE MONOFASE CONTROLLATO

In questo caso non utilizziamo più i diodi, ma gli SCR.

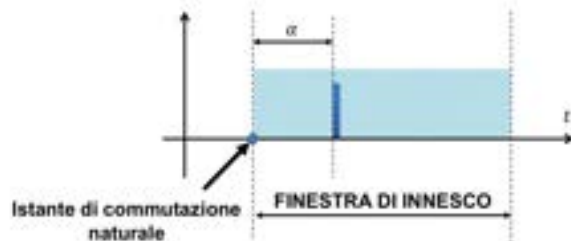
ISTANTE DI COMMUTAZIONE NATURALE → Istante a partire per il quale, dando il segnale di innescio, l'SCR entra in conduzione. Come per i diodi, l'istante di commutazione naturale per gli SCR a catodo comune inizia quando si ha tensione di anodo uscente, viceversa per quelli a catodo comune inizia quando si ha la tensione d'anodo uscente.

ANGOLO DI INNESCO → Ritardo tra l'istante di commutazione effettiva (invio dell'impulso di gate) e l'istante di commutazione naturale.

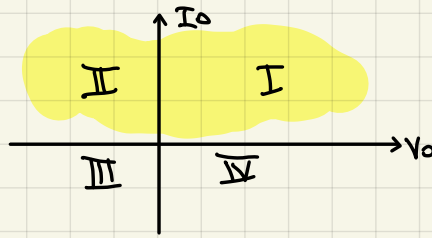
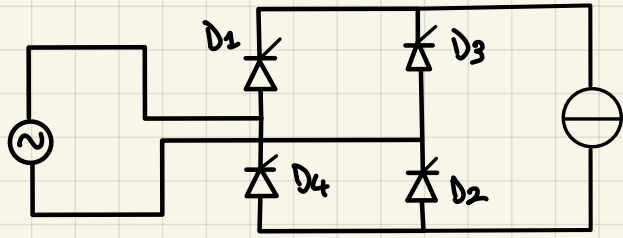
FINESTRA DI INNESCO → periodo per il quale l'SCR entra in conduzione se gli viene dato l'impulso di gate.

Per un generico SCR si definisce **Angolo di Innesco** α il ritardo tra il suo istante di commutazione naturale e l'istante di invio dell'impulso di gate, valutato in relazione al periodo della tensione di ingresso.

L'angolo di innesco deve dare origine ad un impulso di gate all'interno della finestra di innesco.

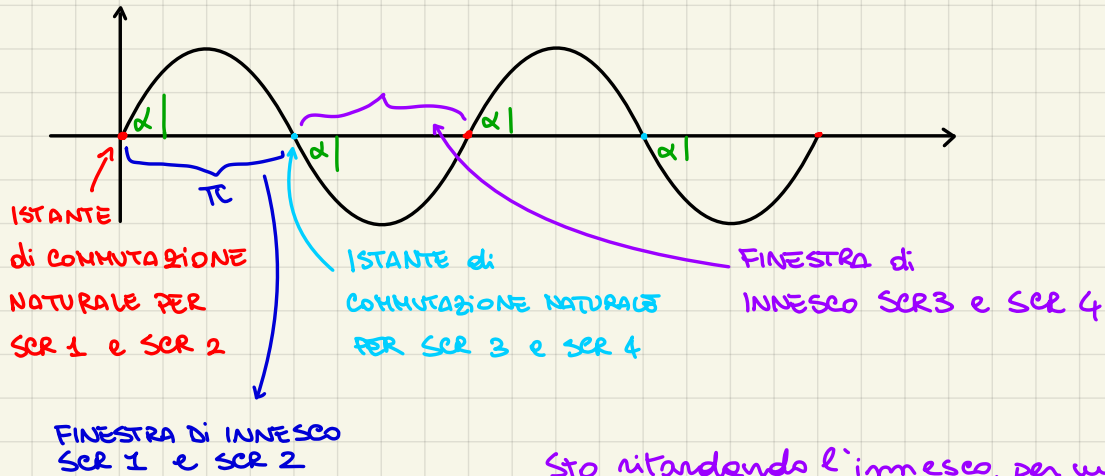


Supponiamo lo studio nel caso in cui il carico sia induttivo (generatore di corrente)



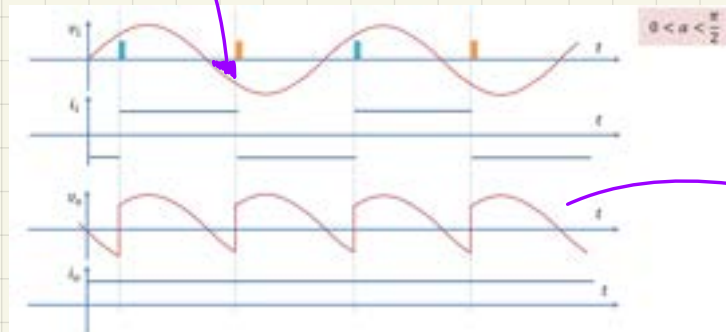
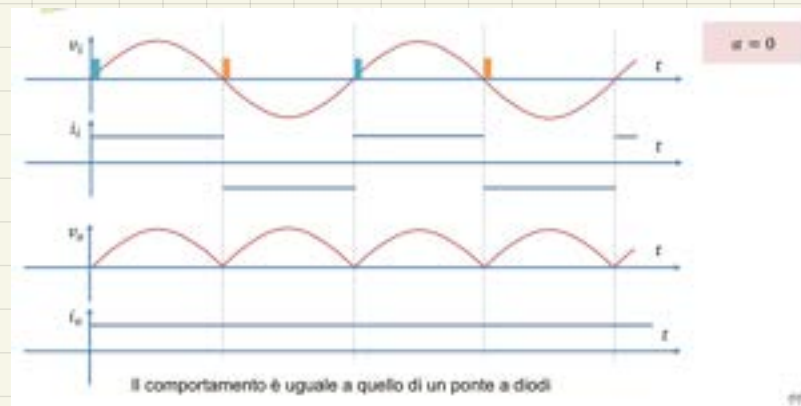
FUNZIONAMENTO SUL
1° e 2° QUADRANTE

Il funzionamento del raddrizzatore controllato è uguale a quello nel caso non controllato, ma la differenza è la possibilità di poter funzionare su 2 quadranti (possibilità di poter fornire una tensione negativa al carico).
Cio' è possibile grazie al fatto che è in nostro possesso il controllo del segnale di gate



Sto ritardando l'innescio, per una tensione negativa sto imponendo la conduzione della $I_o > 0$

Regolando l'angolo di innescio, ritardiamo l'accensione naturale dell'SCR. Supponiamo di imporre un angolo di innescio sempre uguale ad ogni finestra di innescio.
Ritardando l'accensione di un SCR, stiamo imponendo che lui rimanga in conduzione anche quando non dovrebbe $\rightarrow$ ai suoi capi la tensione di anodo è maggiore di quella di catodo, ma tra valori che diventano negativi. Cio' vuol dire che, in un dato istante nel quale ci ritrovassimo ad operare dentro l'angolo di innescio, mentre la tensione assume un determinato valore, la corrente in ingresso (in conduzione negli SCR) ne assume un valore di segno opposto! (sembrerebbe non convenzionalmente e come dovrebbe scorrere).



Già SCR sono idealmente dei cortocircuiti, quindi la tensione che vediamo in una determinata finestra di conduzione si riflette sul carico!

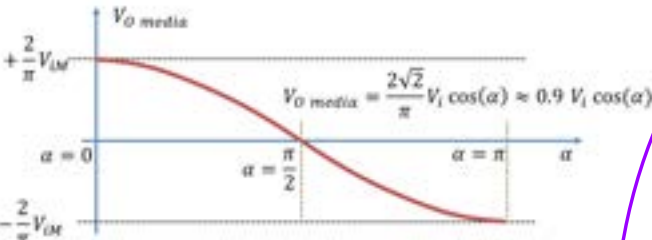
$\alpha = \pi$

Forzando gli SCR ad entrare in conduzione con un angolo di innesco di $\alpha = \pi$, avrò che tensione e corrente di ingresso saranno totalmente in opposizione di fase, e dal momento che il carico è induttivo la tensione per la quale gli SCR conducono, allora sarà sempre negativa (come se la vedesse in ritardo di π). Questo vuol dire che la corrente scorre in maniera convenzionalmente opposta alla tensione.

NOTA la frequenza di commutazione sarà doppia rispetto l'alimentazione

NOTA la potenza media in uscita sarà sicuramente dipendente dall'angolo di innesco. Se $\alpha = \frac{\pi}{2}$ vuol dire che la conduzione avviene per metà del periodo naturale, per l'altra metà forzata $\rightarrow V_o \text{ media} = 0$.
In generale:

La tensione è periodica con frequenza doppia rispetto alla frequenza in ingresso. Il valor medio della tensione in uscita v_o dipende dal valore dell'angolo di innesco α .

$$V_{O \text{ media}} = \frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi+\alpha} V_{IM} \sin(\theta) d\theta = \frac{2}{\pi} V_{IM} \cos(\alpha) = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} V_I \cos(\alpha)$$


$V_{O \text{ media}} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} V_I \cos(\alpha) \approx 0.9 V_I \cos(\alpha)$

- Data la natura fortemente pulsante della tensione di uscita può essere utile porre un **filtro in uscita** dal convertitore.
- Per quanto concerne la corrente in ingresso è importante osservare che la prima armonica che si ottiene sviluppando la forma d'onda in serie di Fourier è sfasata rispetto alla tensione di ingresso di un angolo α .
- Il **fattore di potenza della corrente in ingresso è pari a $\cos(\alpha)$** per angoli di innesco α prossimi a 90° è necessario un sistema di rifasamento del convertitore.
- Data la forma d'onda della corrente in ingresso il raddrizzatore monofase non controllato richiede l'utilizzo di **filtri in ingresso**.

$\rightarrow$ Filtro in uscita perché la tensione è composta da semiperiodi positivi di sin

Corrente = Onda Quadra $\rightarrow$ porta distorsione della tensione per gli altri utilizzatori se non poniamo una correzione.

NOTA Con angolo di sfasamento a π abbiamo sia potenze in ingresso che in uscita negative $\rightarrow$ abbiamo un'inversione del flusso di potenza!

Uno sfasamento di 90 gradi è solo problematico, soprattutto perché se prossimi a 90 gradi vuol dire che a parità di potenze erogate con un altro sfasamento più piccolo, serve assorbire una quantità di corrente molto maggiore!

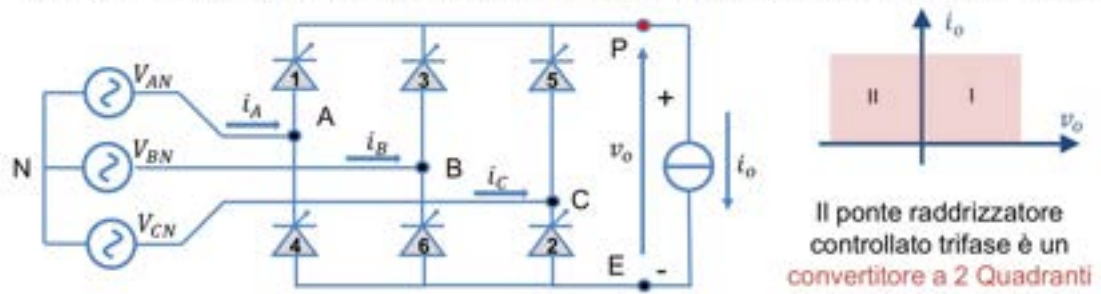
4) RADDRIZZATORE TRIFASE CONTROLLATO

Quando a disposizione si ha una alimentazione trifase si ha la possibilità di utilizzare l'estensione trifase del raddrizzatore controllato monofase.

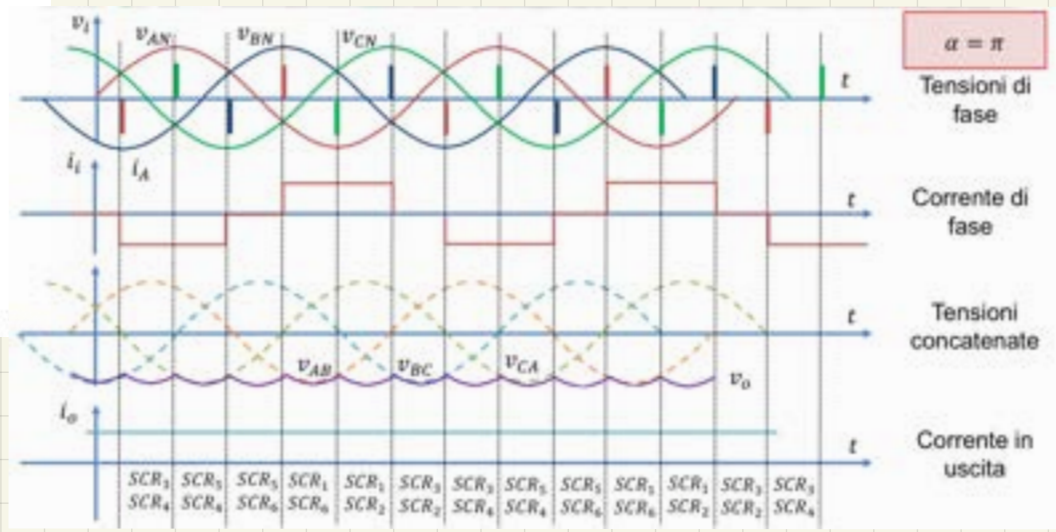
Il ponte trifase controllato è composto da 6 tiristori, per ognuno di essi è possibile definire una finestra di innesco, un istante di commutazione naturale.

Per simmetria si suppone di controllare il ponte con angoli di innesco α uguali per tutti gli SCR.

Si analizza un carico fortemente induttivo rappresentato da un generatore ideale di corrente e si suppone di alimentare il convertitore con una terna simmetrica di tensioni alternate sinusoidali.



Quanto detto nel caso del monofase controllato è valido anche per il trifase, il vantaggio sarà poter utilizzare il raddrizzatore sia nel I che nel II quadrante.



Gli SCR seguiranno esattamente il principio di accensione come nel caso non controllato, con la differenza che adesso abbiamo un grado di libertà in più, avere quello dell'angolo di innesco.

NOTA Come già detto prima, la frequenza della tensione d'uscita è 6 volte la frequenza delle V_i . (Del momento che viene raddrizzato il massimo tra le tensioni concatenate)

La tensione in uscita ha una frequenza pari a 6 volte la frequenza della tensione in ingresso.
Il valor medio della tensione in uscita dipende dal valore dell'angolo di innesco α e dal valore della tensione concatenata in ingresso.
Per angoli di innesco 90° il valore medio della tensione in uscita assume valori positivi mentre per valori dell'angolo α compresi tra 90° e 180° assume valori negativi.

$$V_{O\ media} = \frac{3}{\pi} \int_{-\frac{\pi}{6}+\alpha}^{\frac{\pi}{6}+\alpha} V_{conc} \cos(\vartheta) d\vartheta = \frac{3}{\pi} \int_{-\frac{\pi}{6}+\alpha}^{\frac{\pi}{6}+\alpha} \sqrt{2} V_{conc} \cos(\vartheta) d\vartheta$$

Forte dipendenza dallo sfasamento

$$V_{O\ media} = \frac{3}{\pi} \sqrt{2} V_{conc} \cos(\alpha)$$

L'angolo α influisce sullo sfasamento presente tra le correnti in e le tensioni di fase in ingresso, il coseno di α rappresenta il fattore di potenza tra la prima armonica di corrente e la tensione di fase.